

Analysez les ventes d'une librairie avec R ou Python



Sydi COULIBALY

Contexte et objectifs



Description rapide du dataset



Mesurer l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps



Segmenter les profils clients

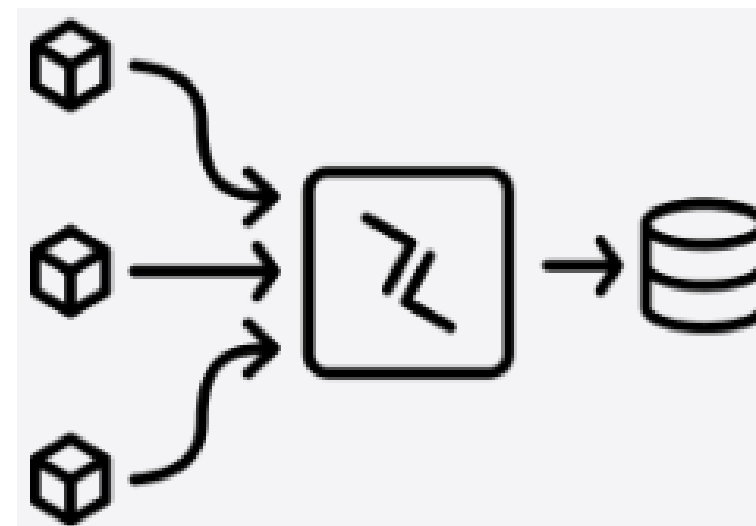


Tester et valider des hypothèses via des tests statistiques

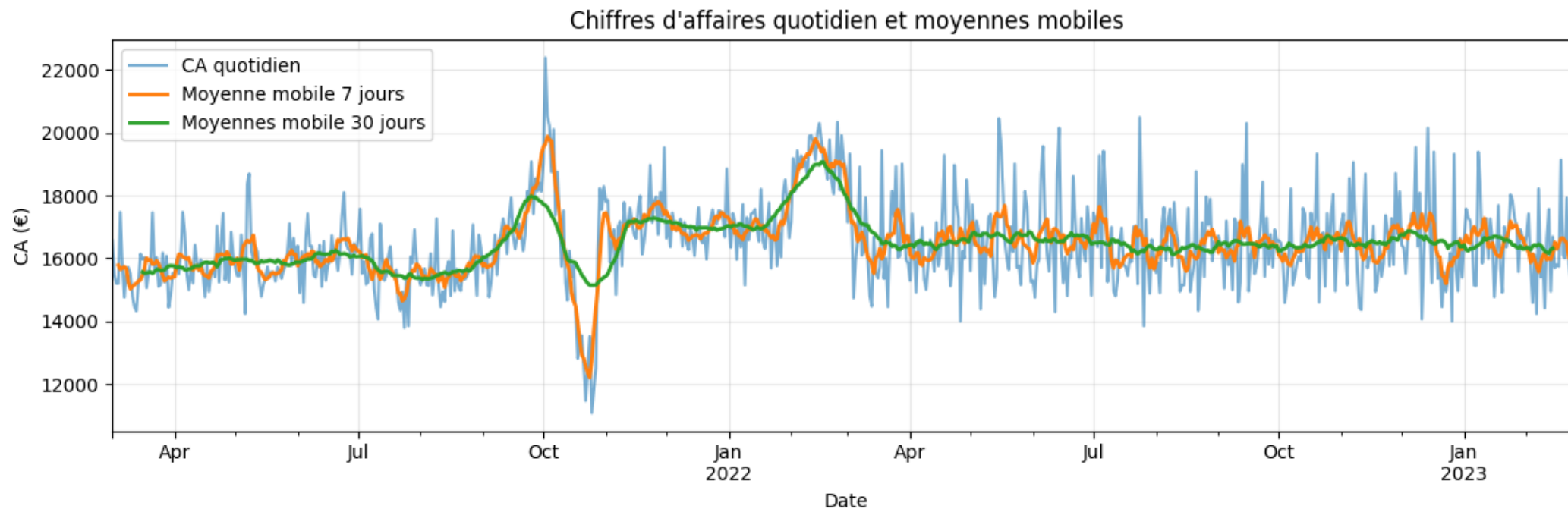


Méthodologie

- Sources et nettoyage des données
- Traitements préalables (élimination des 4 clients BtoB atypiques)
- Outils et librairies utilisés

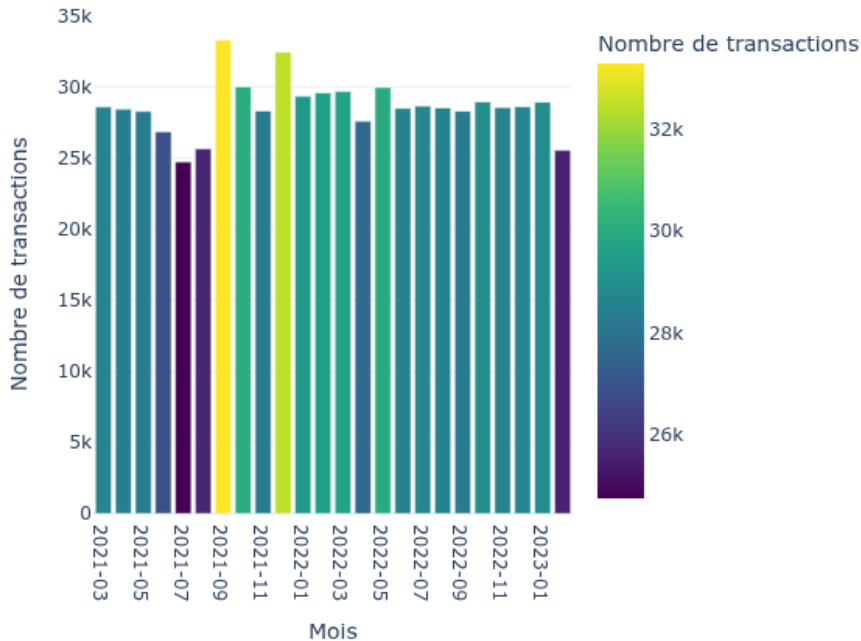


Indicateurs de ventes clés 1/2

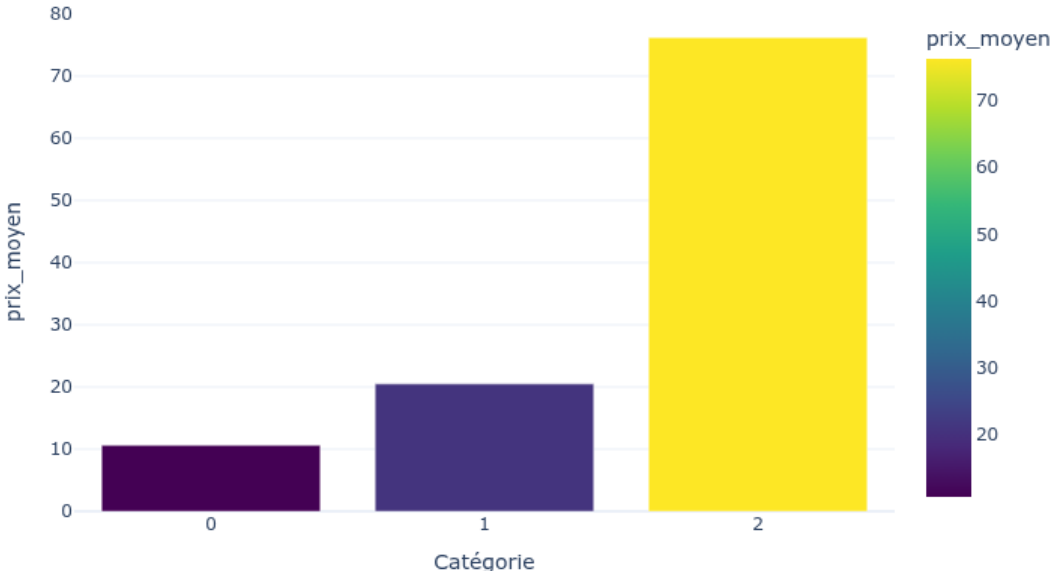


Indicateurs de ventes clés 2/2

Nombre de transaction par mois

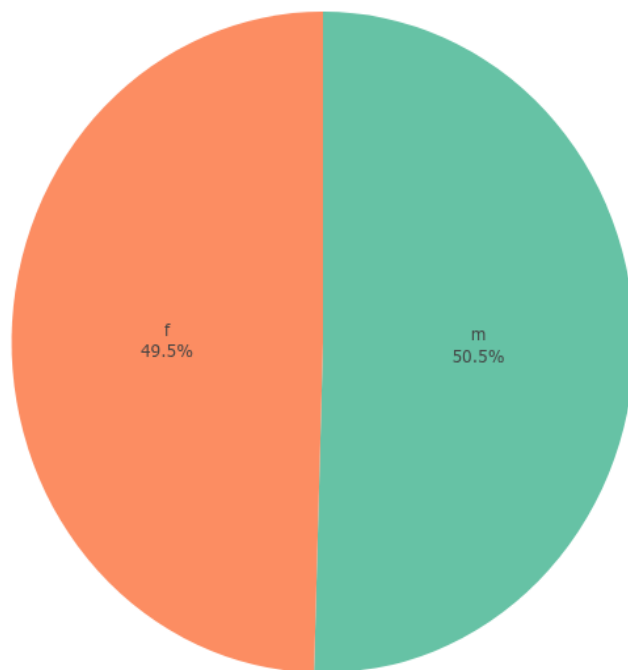


Prix moyen par catégorie

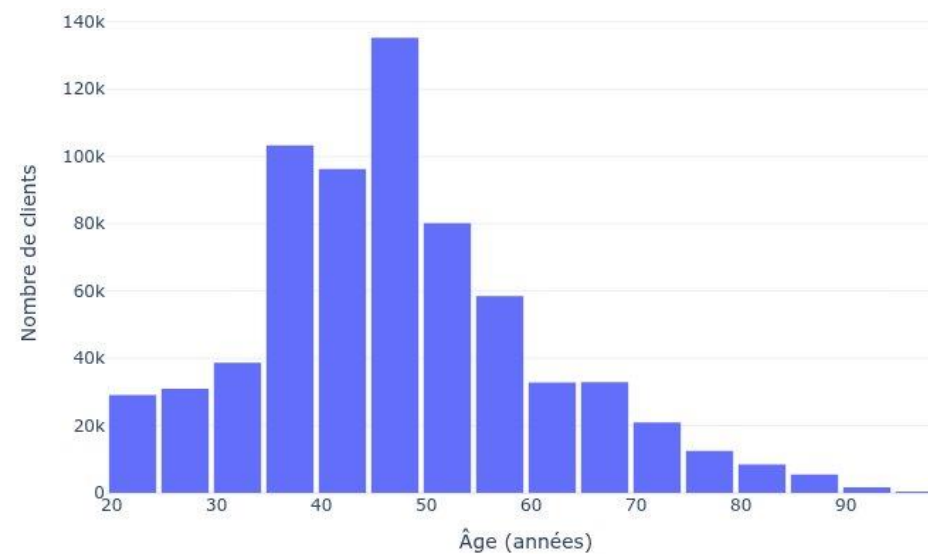


Distribution de la clientèle

Répartition par genre (sessions uniques)

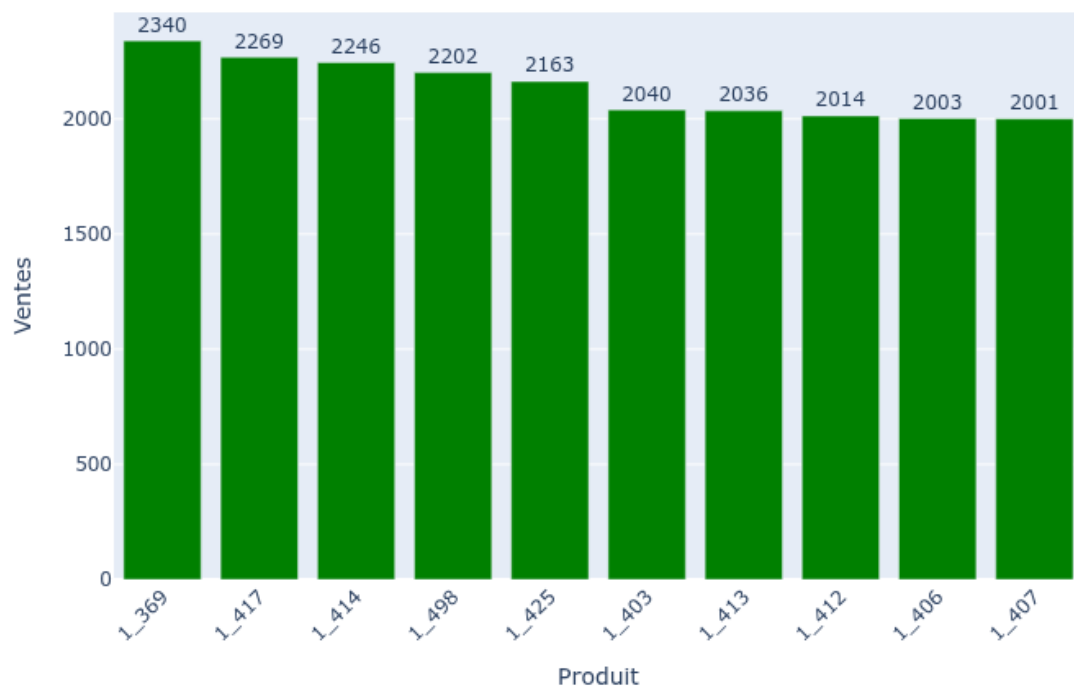


Distribution des âges

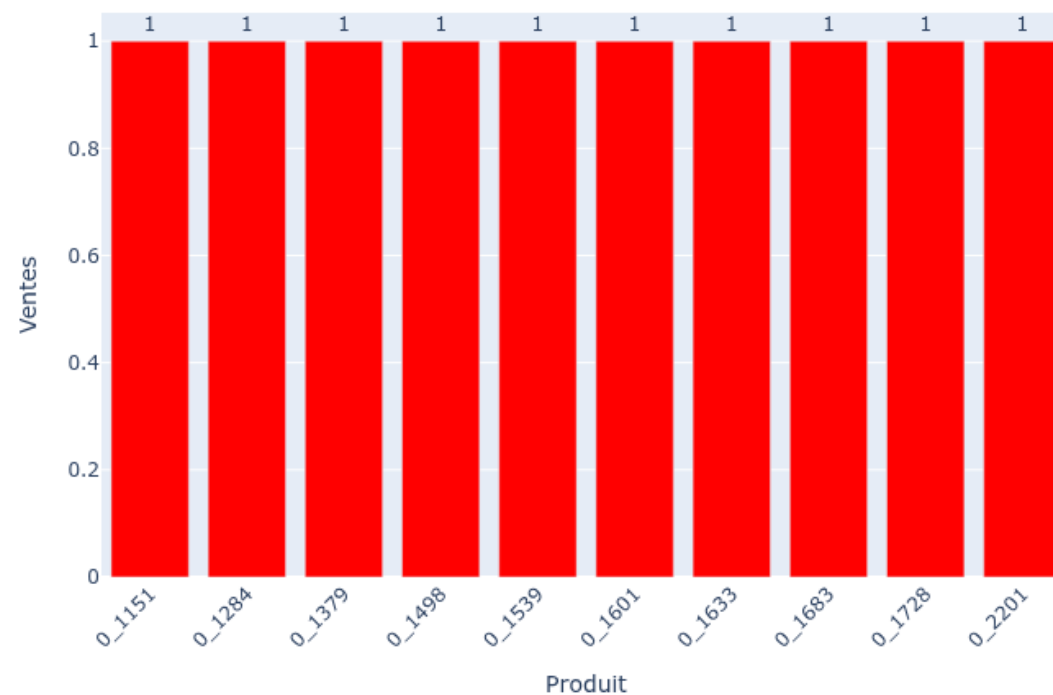


Tops et Flops

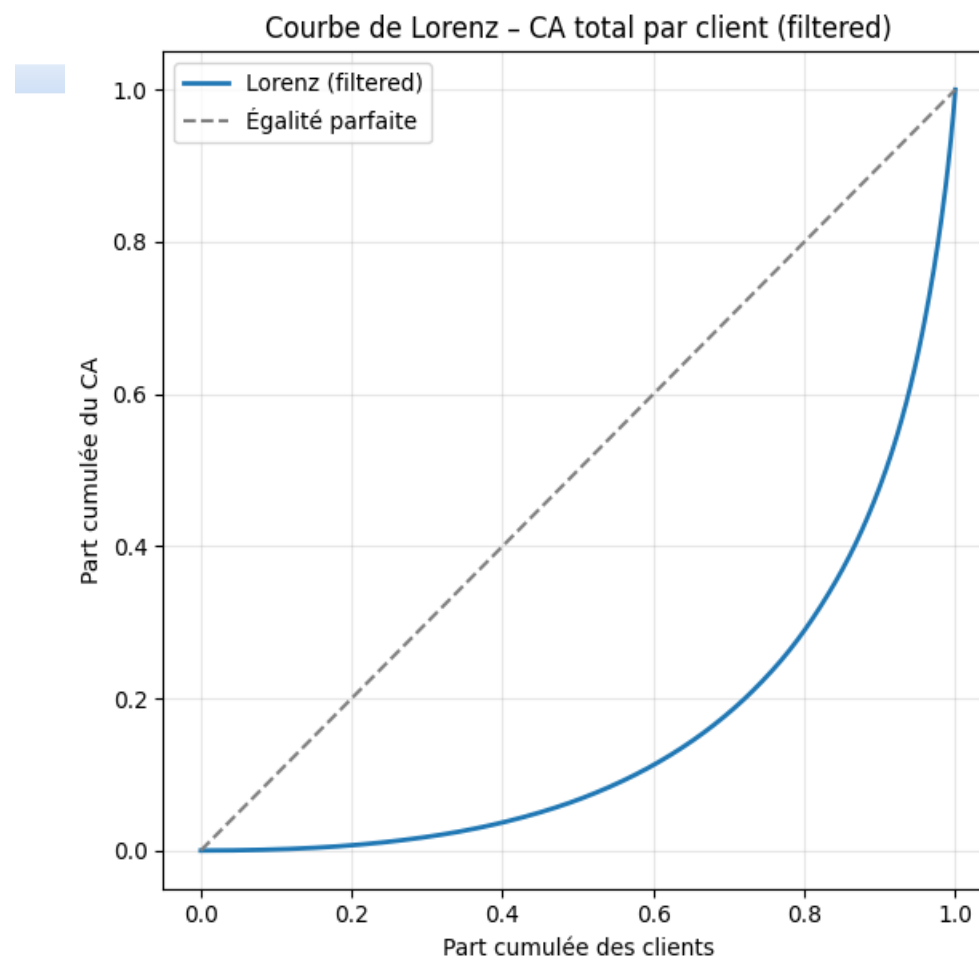
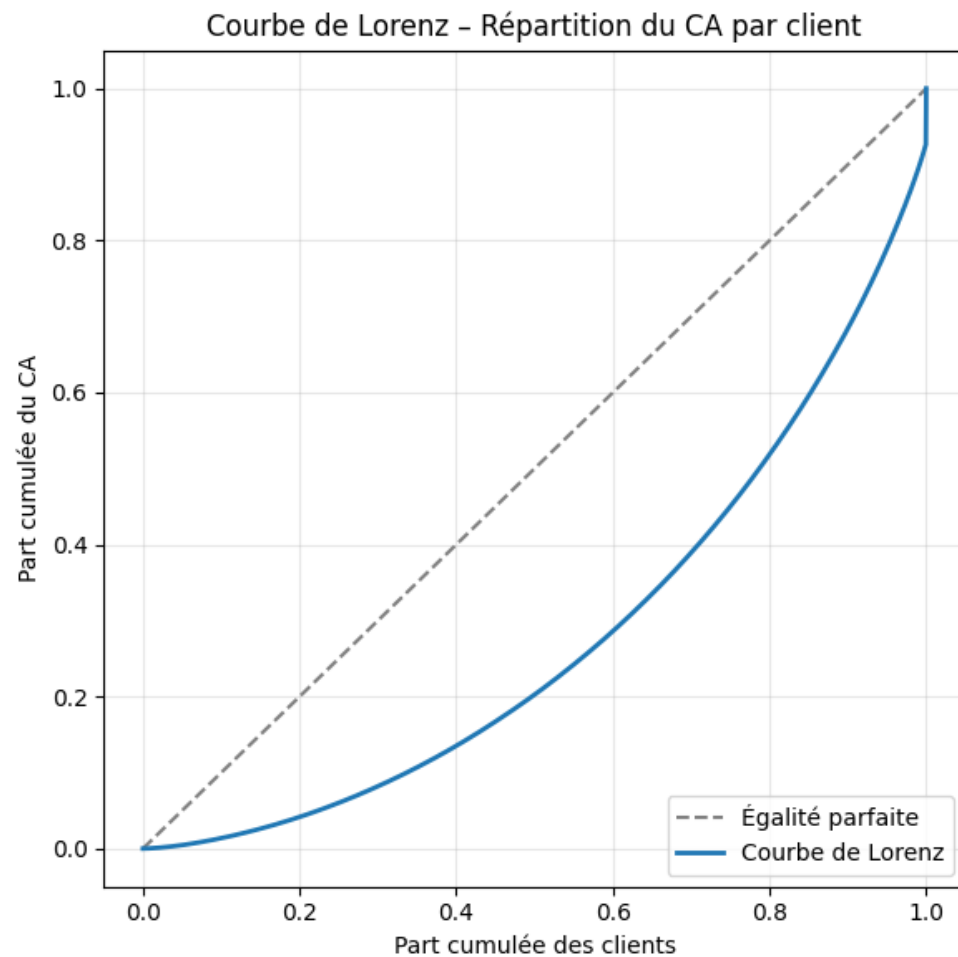
Top 10 produits les plus vendus



Flop 10 produits les moins vendus



Dispersion du CA



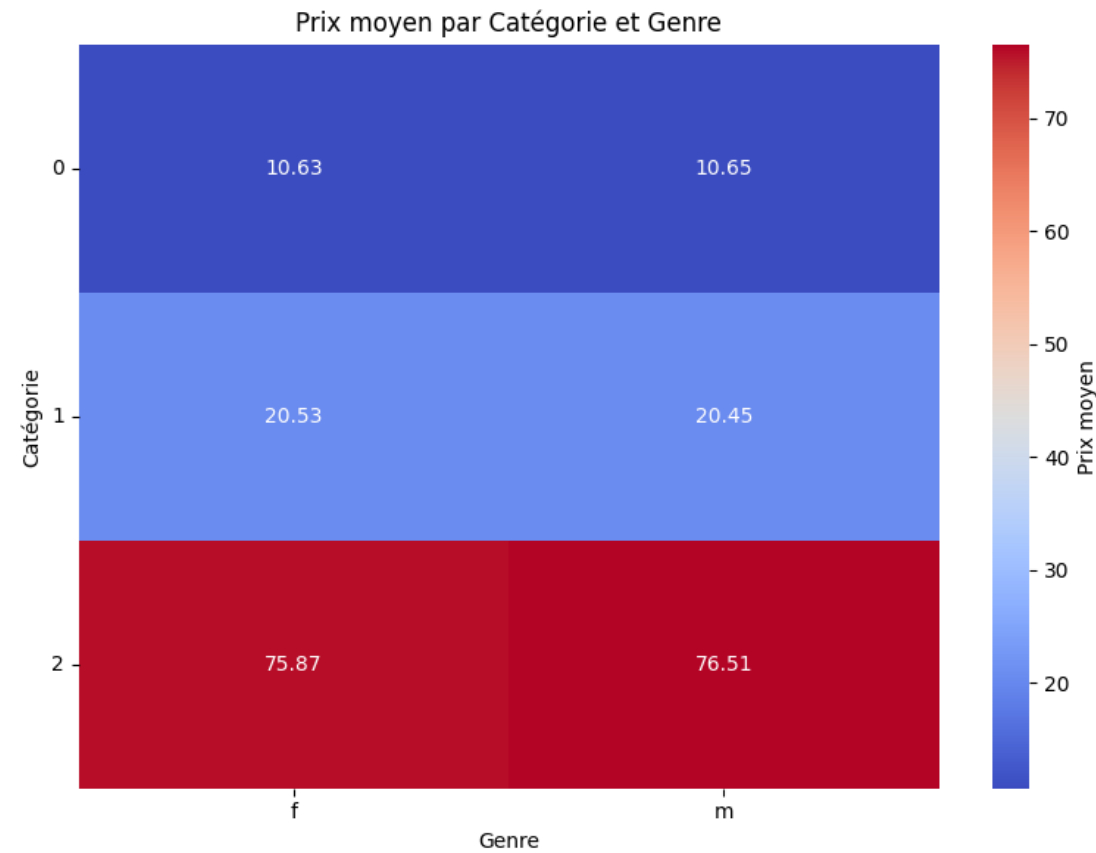
Introduction à l'analyse des corrélations



- Pourquoi tester des corrélations ?
- Variables phares retenues (âge, genre, CA, fréquence, catégorie)



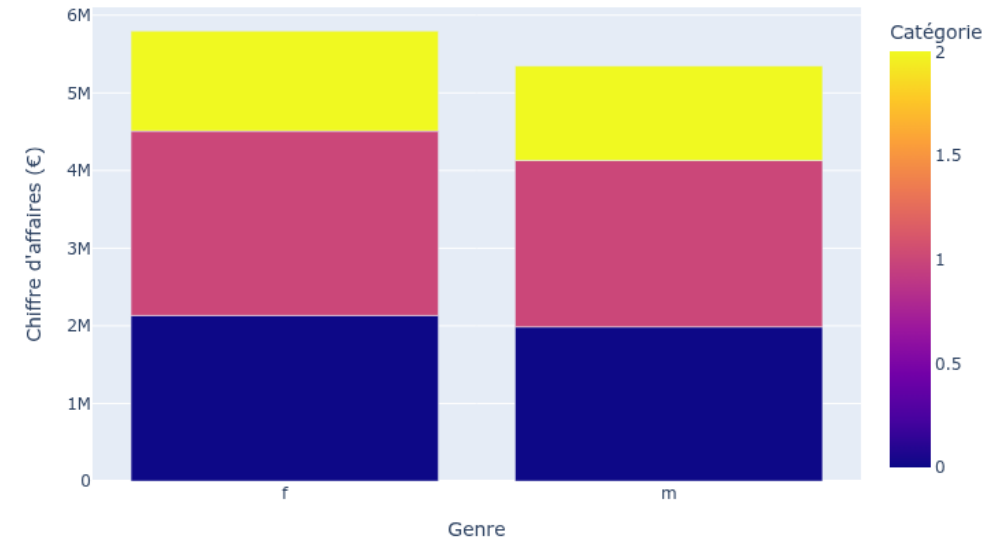
Heatmap exploratoire



Genre ↔ Catégorie de livres

- Tableau de contingence + bar charts côte à côte
- Coefficient de Spearman (ρ) et p-value
- Test retenu : Spearman

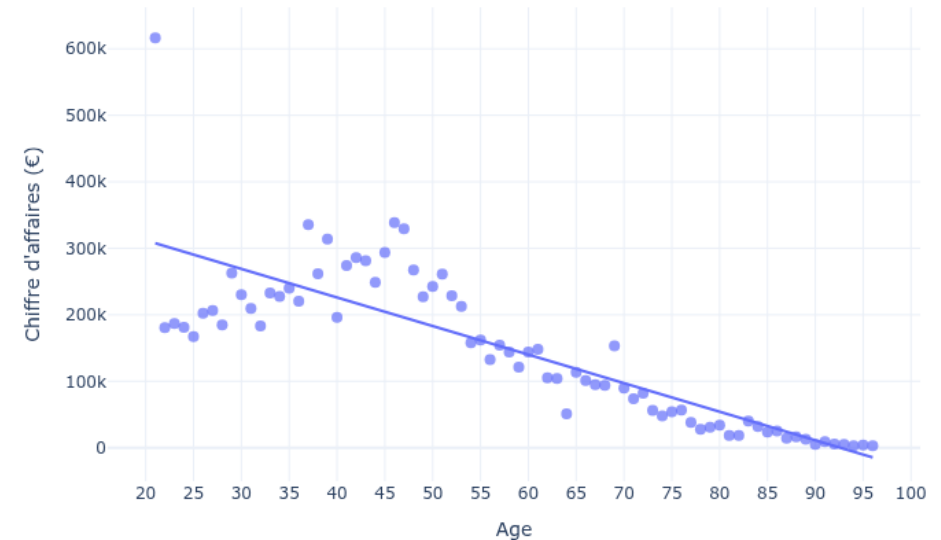
CA par Genre et catégorie



Âge ↔ Montant total des achats

- Nuage de points + droite de régression
- Coefficient de Pearson (r) et p-value
- Test retenu : Pearson

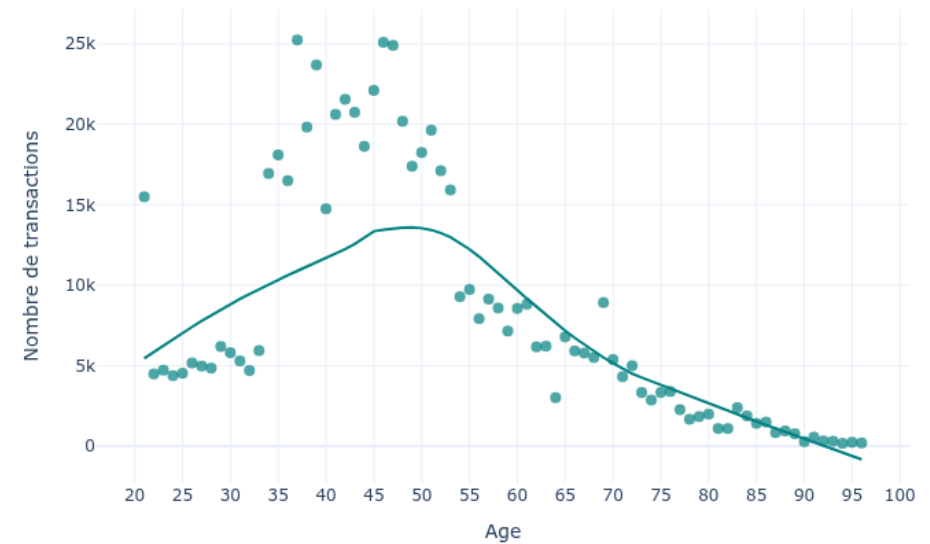
Age des clients et le montant total de achats



Âge ↔ Fréquence d'achat

- Nuage de points + courbe lissée
- Coefficient de Pearson (r) et p-value

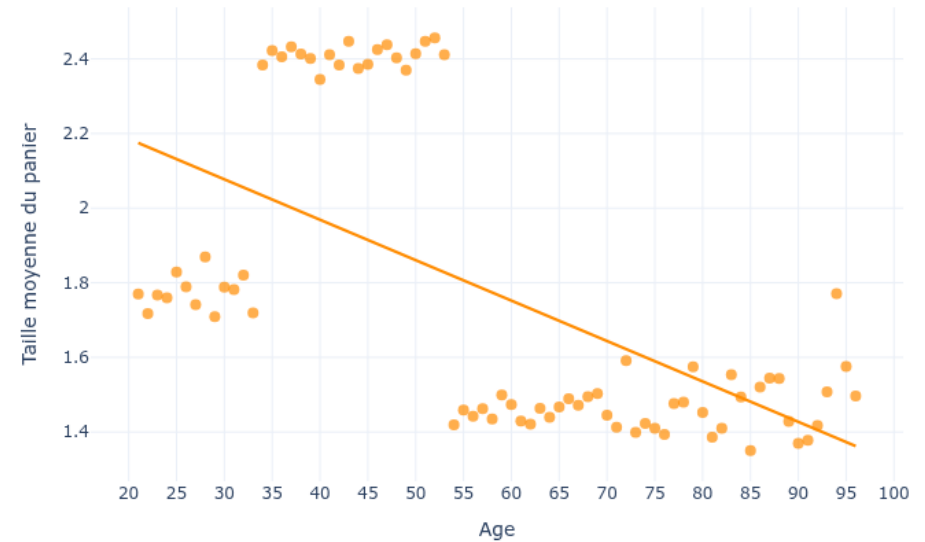
Fréquence d'achat par âge



Âge ↔ Taille du panier moyen

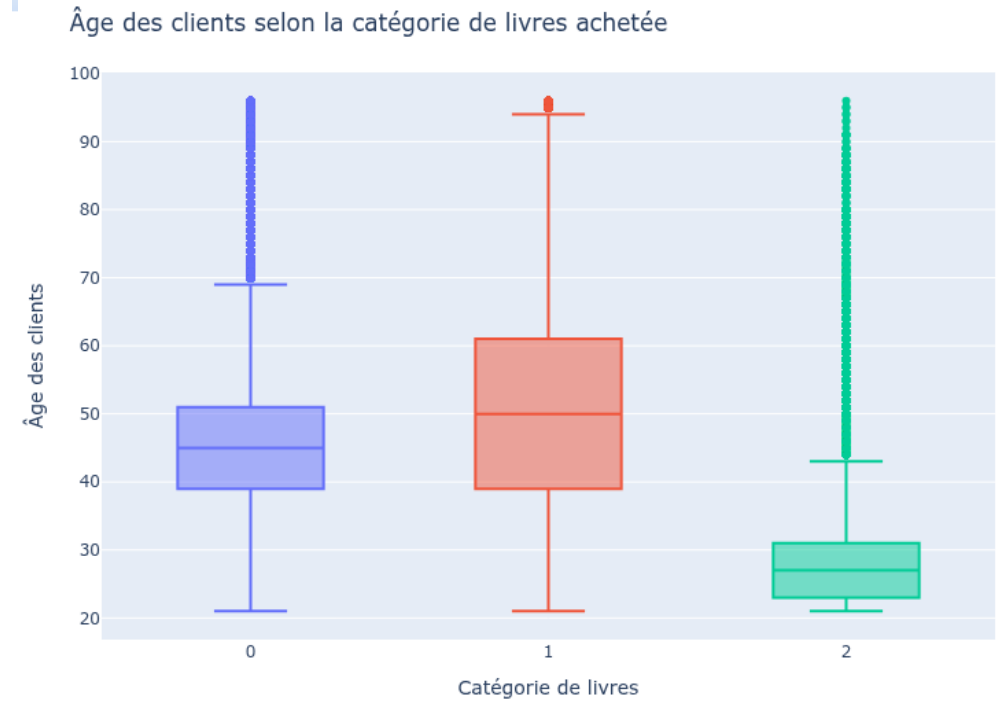
- Nuage de points + courbe lissée
- Coefficient de Pearson (r) et p-value

Taille moyenne du panier par âge



Âge ↔ Catégorie de livres

- Boxplots d'âge pour chaque catégorie
- Résultat du Kruskal–Wallis (H, p-value)



Synthèse des résultats statistiques



- Récapitulatif des tests
- Principaux enseignements
- Recommandations opérationnelles



Conclusion et Q&R

- Insights majeurs pour le business
- Propositions d'actions (marketing, fidélisation, etc.)

